

1. **Espaces préhilbertiens** (cf programme précédent)
2. **Espaces vectoriels normés** : **ATTENTION, la propriété "si $k \geq 0$, $\sup(kA) = k \sup A$ " est désormais utilisable sans démonstration**
 - Définition d'une norme, d'un vecteur unitaire - Deuxième inégalité triangulaire
 - Exemples de normes - Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n, \mathcal{C}([a; b], \mathbb{K})$.
 - Définition d'un produit scalaire (rappel de première année) - Norme euclidienne - Inégalité de Cauchy-Schwarz
 - Normes équivalentes : définition - L'équivalence des normes est une relation d'équivalence
 - En dimension finie, les normes sont équivalentes (ADMIS) - Contre-exemple en dimension infinie
 - Distance associée à une norme
 - Boules ouvertes, fermées, sphères
 - Parties convexes : définition - Les boules sont des parties convexes.
 - Parties, suites, applications bornées : définition, exemples - En dimension finie, ces notions ne dépendent pas de la norme.

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Définition d'un produit scalaire - Inégalité de Cauchy-Schwarz
- Expression du projeté orthogonal en base orthonormale
- Inégalité de Bessel. Pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ tel que $d(x, F) = \|x - y\|$: il s'agit du projeté orthogonal de x sur F .
- Si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E préhilbertien, alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F = (F^\perp)^\perp$.
- Soit φ une forme linéaire sur un espace euclidien E . Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que $\forall x \in E, \varphi(x) = (a|x)$.
- Définition d'une norme. Montrer que la norme 1 est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
- Définition et représentation des boules unités fermées de $\mathbb{R}^2$ pour les normes 1, 2 et infinie.
- Les boules ouvertes (ou fermées) d'un espace vectoriel normé E sont des parties convexes de E .